

ევროკავშირისა და საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამოკონომიკური გამოწვევები

ნატა გარაკანიძე

საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორი,
სტუ ასისტენტი პროფესორი

ზურაბ გარაკანიძე

ეკონომიკის დოქტორი, დ. აღმაშენებლის თავდაცვის
აკადემიის ასოცირებული პროფესორი

GEOECONOMIC CHALLENGES OF THE EU AND GEORGIA ENERGY SECURITY

N. Garakanidze,
Z. Garakanidze

SUMMARY

Ahead of the Russia-Ukraine war, global natural gas production in 2021 rose nearly 5 percent to a record 4.04 trillion cubic meters. In 2021, Russian natural gas exports were 202 billion cubic meters of pipeline gas and 39.6 billion cubic meters of liquefied natural gas (LNG). [Russia Struggles to Make Up for Europe's Gap in Natural Gas Exports. <https://www.aa.com.tr/en/europe/russia-struggles-to-make-up-for-europes-gap-in-natural-gas-exports/2717651>]. Because of the war in Ukraine, Russia stopped exporting essential volumes of natural gas to Europe, which used to account for 40 percent of the EU's supply, causing gas prices in Europe to rise. Georgia, with its strategic location on the eastern coast of the Black Sea, has the potential to create a liquefied natural gas (LNG) hub for transporting gas to European markets bypassing Russia - using existing port facilities in Anaklia, Poti, Batumi, Kulevi (owned by Sokar BST LLC);

Recent developments show the Russian government's interest in the idea of a Turkish gas hub. At the end of September 2022, two days after the explosion of the "North Stream 1 and 2" gas pipelines on the bottom of the Baltic Sea, Presidents R.-T. Erdogan and Vladimir Putin agreed to add two more new gas pipelines along the TurkStream pipeline, which is apparently a rival project to the EU's Southern Gas Corridor (SGC). The SGC goes through Azerbaijan, Georgia and Turkey to the Balkans, and the TurkStream pipeline from Russia through the Black Sea and Turkey enters in the same region of Europe, where the European SGC also goes - namely, South-Eastern Europe.

Natural gas has recently become one of the main types of fuel since the 70s of the last century. At the beginning of this century, about 88-90% of natural gas was supplied to consumers by pipelines, long-term economic contracts, and the rest by tankers, in the form

of liquefied natural gas (LNG). Global LNG imports in 2021, according to the report of the International Group of LNG Importers (GIIGNL), increased by 4.5% compared to the previous year and reached 513.7 billion cubic meters (372.3 million tons). The Group's research notes that in 2021, LNG will already account for approximately 40% of the global gas market, with the rest coming from gas pipelines. In 2021, about 73% (375 billion cubic meters, or 271.8 million tons) of LNG was imported by Asian countries. In addition, only 36.6% of the world's LNG volume was sold on the spot market, i.e. in small lots - the rest was sold through long-term contracts, thereby neglecting the market mechanism of free price formation. Due to the Russia-Ukraine war, gas supplies to the EU through Gazprom pipelines have been almost completely cut off since the beginning of 2023, and Brussels is desperately looking for alternative routes.

For the first time, the idea of such an alternative in the form of the Trans-Caspian gas pipeline was put forward by then US President Bill Clinton in 1996. However, due to the uncertainty of the status of the Caspian Sea - the lack of delimitation of its shelf boundaries, the conflicting position of Azerbaijan, Iran and Turkmenistan, etc., this project was not implemented. Now Russia tries to use old Russia-Azerbaijan gas pipeline to connect his gas with EU SGC pipelines. Georgian government suggested in late 2022 to use his black sea Anaklia or Kulevi ports for construction of LNG terminals and export the LNG tankers with Azeri (and Russian ?!) gas to the Balkan ports.

Key words: European Union, monopoly, spot market, "Gazprom", liquefied gas, energy crisis, oil prices, embargo, pipelines, hubs, Gas Corridor, LNG tankers, diversification.

შესავალი

2021 წლის დეკემბრის დასაწყისში, უკრაინაში ომის დაწყებამდე 3 თვით ადრე, ევროკომისიაში განაცხადეს, რომ ევროკავშირი შექმნიდა თავის საკუთარ გაზის მარაგებს, რათა თავი დაეზღვია რუსული გაზის მიწოდების შეფერხებებისგან (ხშირად

პოლიტიკური მიზეზებით). იმავდროულად ევროპულმა საბჭომ, ენერგეტიკის მინისტრების შეხვედრაზე დაადგინა, რომ ევროკავშირი შეიმუშავებდა გაზის და წყალბადის ბაზრების რეგულირების პაკეტს, რათა მანამდე არსებული პირდაპირ, ხანგრძლივ კონტრაქტებზე დამყარებული, ნავთობის ფასებზე „მიბმული“, „გაზპრომის“ მონოპოლიური კონტრაქტები ჩანაცვლებულიყო ევროპის გაზის ჰაბების და თხევადი გაზის ტანკერებით (LNG) ვაჭრობით ჩამოყალიბებული უფრო მოქნილი, მოთხოვნა-მიწოდებით განპირობებული სპოტ-ფასებით. ამით ევროკავშირი ცდილობდა თავი დაეღწია რუსულ „გაზპრომთან“ გაფორმებული პირდაპირი, ხანგრძლივი კონტრაქტებისგან, რომლებიც მოსკოვის ხელში XXI საუკუნის „ენერგო იარაღად“ იქცნენ.

ჩვენ ვამტკიცებთ ჰიპოთეზას, რომ ომის პირობებში, 2024 წელს გაგრძელდება „გაზპრომის“ მილსადენებით ევროპის მონოპოლიური გაზმომარაგების ჩანაცვლება გაზის სპოტ-ბაზრებზე ვაჭრობით. ეს კი სანქციონირებული რუსული ენერგოგაგანტებისთვის 2023 წლის დასაწყისში ნავთობის ფასის ზედა ზღვრის (Price Cap) დანესებაზე გაცილებით დიდი გამოწვევა აღმოჩნდება. ამას სავარაუდოდ, რფ-ს ენერგოპოლიტიკაში, - მათ შორის სამხრეთ კავკასიაში, მალე ცვლილებები მოჰყვება.

გაზი ისტორიულად „სულ ახლახან“, გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, გადაიქცა სანავის ერთ-ერთ მთავარ სახეობად. ამ საუკუნის დასაწყისში ბუნებრივი აირის დაახლოებით 88-90% მონოპოლისტების მილსადენებით მიეწოდებოდა უშუალოდ კონკრეტული მიმწოდებლიდან კონკრეტულ მომხმარებელს, დანარჩენი ტანკერებით - თხევადი (LNG) სახით. უკვე 2021 წელს, LNG გლობალური იმპორტი, საერთაშორისო LNG იმპორტიორთა ჯგუფის (GIIGNL) ანგარიშის მიხედვით, წინა წელთან გაიზარდა 4,5%-ით და 513,7 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა (ანუ 372,3 მლნ ტონა). კვლევაში აღნიშნულია, რომ 2021 წელს LNG-ზე უკვე მოდიოდა გაზის გლობალური ბაზრის დაახლოებით 40%, დანარჩენი - კვლავ მილსადენების გაზზე.

ევროკავშირის ენერგეტიკული ქარტიის „მესამე ენერგეტიკული პაკეტის“ 2015 წლის მაისში მიღების შემდეგ, ჩრდილოეთ ევროპის მომხმარებლების ნაწილი „გაზპრომთან“ პირდაპირი, ხანგრძლივი კონტრაქტებიდან თანდათან გადავიდნენ ჰაბებიდან გაზის შესყიდვაზე.

ამავდროულად, ნევრი ქვეყნების ვალდებულება მასზედ, რომ 2022 წლის 1 ნოემბრამდე გაზსაცავების მოცულობის არანაკლებ 80 პროცენტით შეეცნოთ, გადაჭარბებით შესრულდა. 2022 წლის ბოლოს კი, საკმაოდ თბილმა ამინდებმა ევროკავშირს საშუალება მისცა ხელახლა შეეცნოთ მარაგები.

ზემოაღნიშნულის შედეგად, ექსპერტების გათვლებით ევროკავშირის ნევრმა ქვეყნებმა დაზოგეს

70 მლრდ დოლარი. მაგრამ, მათ თითქმის იმდენივე იზარალეს COVID-19 პანდემიისა და 2022 წელს დაწყებული რუსეთ-უკრაინის ომის გამო, - მას შემდეგ რაც ფასები სპოტ-ბაზარზე გაიზარდა და ათას კუბურ მეტრზე თითქმის 2000 დოლარი შეადგინა. ეს დაახლოებით ათჯერ მეტია, ვიდრე ადგილობრივ სპოტ-ბაზრებზე გაზის საშუალო ფასი იყო 2021 წლის დასაწყისში. ასევე პარადოქსია, მაგრამ რუსულ-თურქული გაზსადენი „თურქული ნაკადი“ (TurkStream), რომელიც 2020 წლის 8 იანვარს გაიხსნა, იცავს მისი მარშრუტის გასწვრივ, შავი ზღვის მიმდებარე ევროკავშირის სამხრეთ-აღმოსავლეთის და ცენტრალური რეგიონების ქვეყნებს, საფასო შოკისგან.

2024 წლისთვის ენერგო კრიზისი ყველაზე რელიეფურად ევროკავშირის ნევრ სკანდინავიის ქვეყნებში იგრძნობოდა, რომლებმაც თავის დროზე სწრაფად გაატარეს ენერგეტიკული რეფორმები და უმეტესწილად გადავიდნენ სპოტ-ვაჭრობაზე; ევროპის სამხრეთის და ცენტრის ბევრმა ქვეყანამ კი, „მესამე ენერგეტიკული პაკეტის“ მოთხოვნების სანაწილმდეგოდ, შეინარჩუნეს გრძელვადიანი კონტრაქტები „გაზპრომთან“ და ომის წინ აღმოჩნდნენ უკეთ და-ცულები ჰაბებზე სპოტ-ფასების რყევებისგან. 2024 წლის დასაწყისში სკანდინავიის რეგიონი ე. წ. „ენერგეტიკული ტრილემის“ წინაშე დადგა - ესაა სამი გამოწვევა: უსაფრთხო, ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგომომარაგება. აშკარაა, რომ ენერგორესურსებზე უპრეცედენტო ფასებისა და გეოპოლიტიკური რისკის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მიწოდების ჯაჭვები, ელექტრო ქსელები, ნედლეული და დამზოგავი ტექნოლოგიები, რათა დაკმაყოფილდეს საზოგადოების მოთხოვნები გრძელვადიან პერსპექტივაში.

შევიდ ექსპერტების 2023 წლის ბოლოს გამოქვეყნებულ კვლევაში „ჩრდილოეთის ენერგო ტრილემა“ განხილულია ფაქტორები, რომლებმაც გამოიწვია ბოლო პერიოდის ყველაზე მძიმე ენერგეტიკული კრიზისი ევროპის ჩრდილოეთში. მასში იდენტიფიცირებულია ენერგეტიკული გადასვლის რისკები და შეფასებულია ზომები ამ რისკების შესამცირებლად იქ, სადაც ასეთი ზომები არ არსებობს. ასევე შემოთავაზებულია ქმედებები ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. აღნიშნული რეკომენდაციები განსაზღვრავენ ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო ქმედებებს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციებისადმი მზადყოფნის გაზრდის მიზნით, რათა სკანდინავიური საზოგადოებები მზად იყვნენ მომავალი ენერგეტიკული კრიზისებისთვის. აღნიშნული კვლევის მე-6 თავში, სადაც რისკებია განხილული აღნიშნულია, რომ „...ევროპაში რუსული ენერგიის ექსპორტის შემცირება მიუთითებს ერთი ქვეყნიდან ენერგომომარაგებაზე ზედმეტად დამოკიდებულების მოწყვლა-

დობაზე. მსგავსი სიტუაციები შეიძლება განიხილეს ბოლოს მომავალში და ხდებოდა წარსულში“.

მონოპოლიური მილსადენის გაზის პარალელურად, ევროპულ ჰაბებშიც შეიმჩნეოდა ფასების რყევა. მაგალითად, ამ პერიოდში საორიენტაციო ევროპული კონტრაქტი, რომელიც ჰოლანდიური გაზის ჰაბის Title Transfer Facility (TTF)-ის ფიუჩერსია, იყიდებოდა \$55,81-ად მეგავატ საათში. ერთი წლით ადრე, 2022 წლის აგვისტოში ფიუჩერსებმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია - დაახლოებით 343 ევროს მეგავატ საათში! თუმცა ევროპამ, რომელიც სერიოზულად დაზარალდა კონფლიქტის გამო რუსეთიდან გაზომარაგების შეწყვეტით, როგორც მოახერხა 2023 წლის ცივ სეზონზე მიწოდების მნიშვნელოვანი შეფერხების გარეშე გადარჩენა. ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ ევროპული ბუნებრივი გაზის ბალანსის სტრუქტურული დეფიციტი ჯერ კიდევ არ არის აშკარა. ისინი 2025 წლამდე არ ელიან, რომ ევროპის ენერგეტიკული კრიზისი იმდენად გამწვავდება, რომ ისევ, როგორც 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგ, დაიწყება გლობალური თხევადი ბუნებრივი გაზის (LNG) დეგაზაცია-რეგაზაციის ტერმინალების მასობრივი მშენებლობების ახალი ტალღა (იხ. გრაფიკი 1).

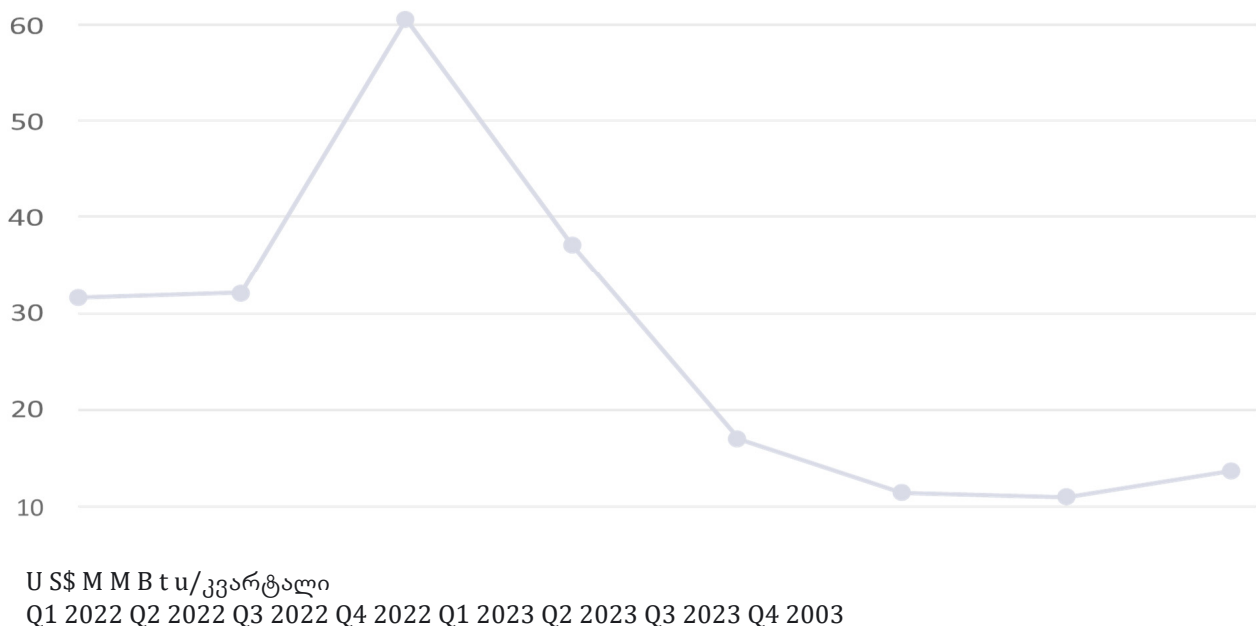
თუმცა, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ევროპულმა ქვეყნებმა აშშ-სთან და სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან გააფორმეს LNG იმპორტის რამდენიმე ხელშეკრულება. კერძოდ, 2023 წლის ნოემბერში, QatarEnergy-მ გააფორმა რამდენიმე ხელშეკრულება გერმანიაში წელიწადში 2 მილიონი ტონა LNG-ის მიწოდებაზე. ასევე, აშშ-ში იგეგმება გაზის გათხევადების გიგანტური ქარხნის მშენებლობა, რომელსაც ექნება დღეში თითქმის 2,1 მილიარდი კუბური ფუტი ბუნებრივი აირის გადამუშავების და

წელიწადში 15 მილიონი ტონა LNG-ის ექსპორტის წარმადობა.

წარმოდგენილი გრაფიკიდან ირკვევა, რომ არა მხოლოდ მილსადენის გაზის იმპორტზე დამოკიდებულება იწვევს ბუნებრივი აირის ფასების რყევას მთელს ევროპაში, არამედ ჰაბების ფასების რყევაც, რაც გაზზე გლობალური ბაზრის ფასის არ არსებობის და რეგიონალურ ჰაბებზე დამოუკიდებელი ფასწარმოქმნის შედეგია. გრაფიკიდან ჩანს, რომ ბუნებრივი გაზის ევროპული ფასები ყველაზე მეტად გაიზარდა 2022 წლის მეორე ნახევრის განმავლობაში, განსაკუთრებით 2022 წლის აგვისტოში (იხ. გრაფიკი 1). მაგრამ რუსული მილსადენი გაზის ემბარგო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმეტესობამ მხოლოდ 2023 წლიდან დაიწყო (!).

ევროპის მრავალი ქვეყანა 2023 წლამდე დიდწილად ეყრდნობოდა გაზის იმპორტს აღმოსავლეთის მეზობლისგან. რუსულ გაზზე დამოკიდებულება ყველაზე მაღალი იყო აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში. შედეგად, თუ ბუნებრივი გაზის საშუალო ყოველთვიური ფასი 2023 წლის ოქტომბერში შეერთებულ შტატებში გაიზარდა მხოლოდ 2.99 აშშ დოლარამდე მილიონ ბრიტანულ თერმულ ერთეულზე (BTU), აღმოსავლეთ ევროპაში ბუნებრივი გაზის ფასებმა დაახლოებით ხუთჯერ გადააჭარბა აშშ-ს ფასებს. ზოგადად, ევროპის კონტინენტზე ფასები, როგორც წესი, უფრო მაღალია ვიდრე აშშ-ში, რადგან ეს უკანასკნელი 2013 წლიდან, ამ ნახშირწყალბადის მთავარი მწარმოებელია მსოფლიოში. 2023 წლიდან ბევრმა ქვეყანამ დაიწყო ალტერნატიული წყაროების ძებნა, რის გამოც შემცირდა რუსული მილსადენი გაზის იმპორტი ევროკავშირში, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა იქ გაზის ფასი (იხ. გრაფიკი 2). FRED-ის მონაცემები

გრაფიკი 1.



(გრაფიკი 2) გვაჩვენებს ბუნებრივი აირის ფასების საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სტატისტიკას 1991 წლიდან, როცა ეს მონაცემები პირველად აიღეს, ევროკავშირში (ლურჯად) და შეერთებულ შტატებში (წითლად). გრაფიკზე ჩანს, რომ ამ დროიდან 2008 წლამდე გაზის ფასი თითქმის იდენტური იყო ატლანტის ოკეანის ორივე მხარეს. 2008 წლიდან 2020 წლის შუა პერიოდამდე შესამჩნევი იყო არათანაბარი და შედარებით მცირე განსხვავება ფასებში. ამის შემდეგ, ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის, უკვე საგრძნობი განსხვავება შეინიშნება გაზის ფასებში. ეს განსხვავება იმის გამოა, რომ ბუნებრივი გაზის უმეტესობის მიწოდება თავის ბუნებრივ, აიროვან მდგომარეობაში ხდება რეგიონალური მილსადენებით და ტანკერებით ტრანსპორტირება გლობალურად არ ხდება, როგორც ეს ნავთობის შემთხვევაშია. ასე რომ, ძნელია მისი მსოფლიო ფასის დადგენა და ფასები, ჯერ-ჯერობით, რეგიონალური გაზის ჰაბებზე ყალიბდება. მაგრამ მსოფლიო ბაზარი ნელ-ნელა მაინც იქმნება თხევადი ბუნებრივი აირის (LNG) წარმოების და მისი სპოტ-ვაჭრობის ზრდის კვალობაზე.

ამიტომ, რომ 2022 წლის თებერვლის ბოლოს, უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან დღემდე, ბუნებრივი აირის ფასს შეერთებულ შტატებში დიდი ცვლილება არ განუცდია (იხ. გრაფიკი 2). ამის საპირისპიროდ, ევროპაში ენერგომატარებლების ფასები სტაბილურად იზრდებოდა; 2024 წლისთვის ისინი 70%-ით მაღალია, ომის დაწყებისას არსებულ ფასებთან

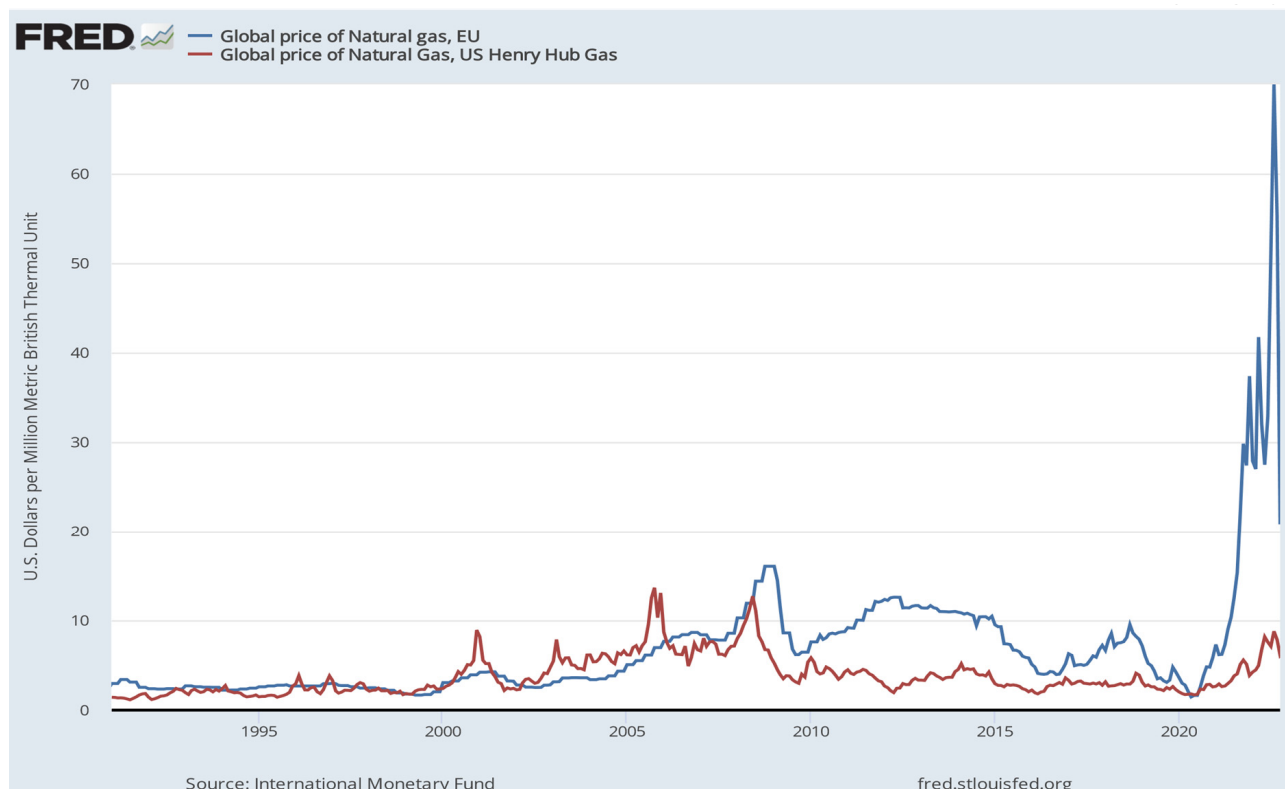
შედარებით. თუმცა, ბუნებრივი აირის ახალი მიმწოდებლების კომბინაციამ და შედარებით შემცირებულმა მოთხოვნამ, შეცვალა სიტუაცია ევროპაში და დაასტაბილურა ამ საქონლის ფასი. მაგრამ, ყველა პროგნოზით, 2024 წელს ევროპაში ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნა კვლავ გაიზრდება და სამხედრო კონფლიქტი, რომელშიც ევროპის სანქციონირებული ყოფილი მთავარი მიმწოდებელი - რუსეთი მონაწილეობს, გაგრძელდება.

რუსული მილსადენი და გათხევადებული გაზის (LNG) ექსპორტის შემცირება

მიუხედავად „ევროკავშირის მესამე ენერგეტიკული პაკეტის“ მოთხოვნით წევრი ქვეყნების არასაკმარისი ტემპით, გაზის სპოტ-ბაზრებზე ვაჭრობის გადასვლისა, ექსპერტების უმრავლესობას მაინც მიაჩნიათ, რომ ევროპის გაზის ბაზრის დემონოპოლიზაცია - მილსადენების გაზის გრძელვადიანი კონტრაქტების შეზღუდვა, დროის მოთხოვნაა. „როიტერის“ მონაცემებით, უკვე 2023 წელს რუსული მილსადენის გაზის ექსპორტი ევროპაში 56%-ით შემცირდა. რა მოხდება, თუ მოსკოვი მთლიანად შეწყვეტს ევროპაში გაზის მიწოდებას?

უკრაინაში ომამდე, რუსული გაზი ევროპის გაზზე მოთხოვნის 35%-დან 40%-მდე ფარავდა, მაგრამ განსხვავდებოდა ცალკეული ქვეყნების დამოკიდებულების ხარისხი „გაზპრომზე“. კერძოდ, ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა დიდი ბრიტანეთი და ესპანეთი, თითქმის არ იღებდნენ რუსულ გაზს,

გრაფიკი 2.



სხვები, როგორებიცაა გერმანია, იტალია და ნიდერლანდები, ყიდულობდნენ ამ გაზის მნიშვნელოვან რაოდენობას. ამ სამმა ქვეყანამ 2020 წელს იყიდა შესაბამისად 56,3 მილიარდი, 19,7 მილიარდი და 11,2 მილიარდი კუბური მეტრი რუსული გაზი.

მნიშვნელოვანია არა მარტო იმის გათვალისწინება, თუ რამდენად დიდია რუსული გაზის წილი მოცემულ ბაზარზე, არამედ ისიც, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის ალტერნატივები. მაგალითად, გერმანია რუსულ გაზზე მოთხოვნის თითქმის ნახევარს იკმაყოფილებდა, ბულგარეთი 100%-ს, იტალია კი - მოთხოვნის 46%-ს. Reuters-ის მონაცემებით, 2023 წელს რუსული ენერგეტიკული გიგანტის, გაზპრომის (GAZP.MM) მიერ ევროპისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდება 55,6%-ით შემცირდა და 28,3 მილიარდ კუბურ მეტრამდე (მლრდ კუბ.მ) დაეცა, ამ სტატისტიკით, რომელიც ეფუძნება ევროპული გაზის გადამცემი ჯგუფის EntsoG-ისა და „გაზპრომის“ ყოველდღიურ მონაცემებს უკრაინის გავლით გაზის ტრანზიტის შესახებ აჩვენა, რომ რუსული გაზის საშუალო დღიური ექსპორტი ევროპაში შემცირდა 77,6 მილიონ კუბურ მეტრამდე (მლნ. კუბ.მ) 2023 წელს, 2022 წლის 174,8 მლნ. კუბ.მ-დან. „გაზპრომის“ მონაცემებით და როიტერის გათვლებით, 2022 წელს რუსეთმა სხვადასხვა მარშრუტით ევროპას სულ დაახლოებით 63,8 მილიარდი კუბური მეტრი მილსადენის გაზი მიაწოდა. „გაზპრომს“ არ გამოუქვეყნებია საკუთარი სტატისტიკა 2023 წლის დასაწყისიდან. ასევე, კომპანიის წარმომადგენელმა არ უპასუხა როიტერის კომენტარის მოთხოვნას.

სავარაუდოდ, „გაზპრომში“ მოერიდნენ ჟურნალისტების ისეთ კითხვებზე პასუხებს, როგორიცაა ინფორმაცია რფ-ს „ენერგეტიკული სტრატეგიის“ შესაბამის თავში დასახული გაზის მოპოვებისა და ექსპორტის ამოცანის ფაქტიურად შესრულების შესახებ, სადაც წერია: „...Показателем решения задачи гибкого реагирования на динамику мирового рынка газа является место в тройке мировых лидеров по экспорту газа: 2018 год - 1 место; к 2024 году - 1 или 2 место; к 2035 году - 1 или 2 место. ... Решение задач газовой отрасли потребует поддержания добычи газа в период до 2024 года в диапазоне 795 - 820 млрд. куб. Метров“.

ამ დროს, 2023 წლის ათი თვის ოფიციალური მონაცემებით, რუსეთში გაზის მოპოვება შემცირდა 9,6%-ით 2022 წლის ათ თვესთან შედარებით და „სტრატეგიაში“ დასახულ ამოცანაზე თითქმის 2-ჯერ ნაკლები - 430 მლრდ კუბ. მეტრი შეადგინა.

ამრიგად, რუსული გაზის ექსპორტი ევროპაში, რომელიც მისი ძირითადი ბაზარი იყო, მკვეთრად შემცირდა უკრაინის კონფლიქტის პოლიტიკური შედეგების გამო. ანალოგიური მდგომარეობაა გათხევადებული რუსული გაზის (LNG) ევროპასა და აზიის ბაზრებზე ექსპორტის თვალსაზრისითაც.

კერძოდ, LSEG-ის მონაცემებით რფ-დან LNG ექსპორტი შემცირდა არა მარტო ევროპის ბაზრებზე, არამედ აზიისაზეც. რუსული თხევადი ბუნებრივი გაზის (LNG) ექსპორტი ევროპაში 2023 წელს 1,9%-ით დაეცა და 15,8 მილიონი ტონა შეადგინა, ხოლო აზიაში LNG-ის ექსპორტი შემცირდა 11%-ით და 14,9 მილიონი ტონა იყო. 2023 წელს ევროპამ გაზარდა LNG-ის შესყიდვები სხვა გლობალური მწარმოებლებისგან მას შემდეგ, რაც მკვეთრად შეამცირა რუსული მილსადენი გაზის იმპორტი უკრაინაში კონფლიქტის საპასუხოდ. მთლიანად LNG-ის რუსეთიდან ექსპორტი 2023 წელს 6%-ით შემცირდა და 31 მილიონი ტონა შეადგინა. თავიდან ამის მიზეზი ზაფხულში ქარხნებში გეგმიური რემონტი იყო. ამის შემდეგ, 2023 წლის დეკემბერში, რუსეთის LNG ექსპორტმა მიაღწია რეკორდულ დონეს - 3.2 მილიონ ტონას, საიდანაც 1.9 მილიონი ტონა Yamal LNG-ს პროდუქცია იყო. ექსპორტის ძირითადი ნაწილი LNG-ს რუსეთის უმსხვილესმა კერძო მწარმოებელმა, Novatek-მა (NVT.K.MM) უზრუნველყო. LSEG-ის წინასწარი მონაცემებით, Novatek-მა 18,7 მილიონი ტონა გადაზიდა Yamal LNG პროექტიდან არქტიკის გზით და 800,000 ტონა - კრიოგაზ-ვისოცკის ქარხნიდან ბალტიის ზღვით.

რუსეთის წყნარი ოკეანის რეგიონში „გაზპრომის“ ხელმძღვანელობით მოქმედმა სახალინ-2 პროექტმა 2023 წელს ასევე შეამცირა LNG-ის ექსპორტი 10%-ით - 10,1 მილიონ ტონამდე. 2022 წლის სექტემბერში დაწყებულმა, საშუალო ტონაჟის Gazprom LNG Portovaya პროექტმა 2023 წელს გაიტანა 1,4 მილიონი ტონა LNG, ძირითადად თურქეთსა და საბერძნეთში, და მერე სამი პარტია გადატვირთა ჩინეთში, მათგან ერთი - არქტიკის გავლით (ცხრილი 1).

ცხრილი 1

2023 და 2022 წლებში Novatek-ის და Gazprom-ის LNG საექსპორტო პროექტებიდან გადაზიდვები რეგიონების მიხედვით, მილიონ ტონებში

მლნ ტონა	2023 წ	2022 წ
Yamal LNG	18.7	20.8
ევროპა	13.9	15.1
აზია	4.6	5.2
სახალინ-2 (აზია)	10.1	11.2
კრიოგაზ-ვისოცკი	0,8	0,7
ევროპა	0,8	0,7
LNG Portovaya	1.4	0.4
ევროპა	1.1	0.3

აზია	0,2	0,0
სულ აზია	14,9	16,7
სულ ევროპა	15.8	16.1
სულ LNG ექსპორტი	31.0	33.0

პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით, ცხრილში აღნიშნული მიწოდების შემცირებაზე ჟურნალისტების კომენტარის თხოვნას, არც „გაზპრომის“ და არც „ნოვატეკის“ წარმომადგენლებმა არ უპასუხეს. სავარაუდოდ, ენერგოკომპანიებში მოერიდნენ ჟურნალისტების ისეთ კითხვებზე პასუხს, როგორიცაა ინფორმაცია რფ-ს „ენერგეტიკული სტრატეგიის“ შესაბამის თავში დასახული LNG-ს წარმოების და ექსპორტის ამოცანის შესრულების შესახებ. იქ გარკვევით წერია: „...Показателем решения задачи развития производства и потребления сжиженного природного газа, вхождения Российской Федерации в среднесрочной перспективе в число мировых лидеров по его производству и экспорту является объем производства сжиженного природного газа: 2018 год - 18,9 млн. тонн; к 2024 году - 46 - 65 млн. тонн; к 2035 году - 80 - 140 млн. тонн“. ამ დროს, 2023 წლის ათი თვის ოფიციალური მონაცემებით, რუსეთში გათხევადებული გაზის წარმოება შემცირდა 4%-ით 2022 წლის ათ თვესთან შედარებით („...Производство СПГ снизилось на 4%“). ზემოაღნიშნული მონაცემები იძლევა საშუალებას, რომ და-
ვასკვნათ:

- აშშ-ის სანქციები დიდ დაბრკოლებას უქმნის რუსეთის გეგმებს გაზარდოს საზღვაო გზით თხევადი ბუნებრივი აირის (LNG) ექსპორტი, რათა აინაზღაუროს ევროპაში მილსადენის გაზის ექსპორტის შემცირება;

- რფ-ს „სტრატეგიიდან“ ჩანს, რომ მსოფლიოში მეოთხე უმსხვილეს LNG-ს მწარმოებელს შეერთებული შტატების, კატარისა და ავსტრალიის შემდეგ, რუსეთს აქვს ამბიციური გაზარდოს თავისი წილი გლობალურ ბაზარზე გამოშვების გასამმაგებით, დაახლოებით 8%-დან 20%-მდე, ანუ 140 მილიონ ტონამდე 2030-35 წლისთვის.

- მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვმა წარმატებით გადაიტანა 2022 წლიდან ნავთობის და ნავთობპროდუქტების საექსპორტო ფასის შეზღუდვა (Price Cap), LNG-ზე შეზღუდვების გავლენა უფრო მძიმე იქნება გაზის ტანკერების შედარებით მცირე რაოდენობის, ასევე ტექნოლოგია-ფინანსების ხელმისაწვდომობის გამო;

- რუსული გაზის, შეერთებული შტატების შემდეგ მსოფლიოში მეორე უმსხვილესი ენერგომომხმარებლისკენ - ჩინეთისკენ გადამისამართების მცდელობები ნაკლებად წარმატებული აღმოჩნდა. მიმდინარე გაჭიანურებული მოლაპარაკებები ჩი-

ნეთში გაზის გაყიდვების გაორმაგებაზე ახალი რუსული „ციმბირის ძალა 2-ის“ (Power of Siberia 2) მილსადენის მეშვეობით, არ დასრულებულა. ამკარაა, რომ რუსეთ-ჩინეთის გაზის ახალი კონტრაქტის გაფორმება ჯერ ვერ ხერხდება;

- ამავედროულად, ღია წყაროებში გავრცელებული გადაუმონებელი ინფორმაციით, Arctic LNG 2, რომელსაც აკონტროლებს Novatek, რუსეთის უმსხვილესი LNG მწარმოებელი, სანქციების სენსიტიურობის გამო, შეფერხების წინაშეა. ამ წყაროების ცნობით, კომერციული LNG მიწოდება ამ პროექტიდან მოსალოდნელია არა უადრეს 2024 წლის მეორე ნახევრისა ან კიდევ უფრო გვიან. მაშინ როცა Novatek აცხადებდა, რომ ის პირველ კვარტალში დაიწყებდა პროდუქციის გადატვირთვას. ამ კომპანიის Arctic LNG 2 ქარხნის წლიური სიმძლავრე (სამი ტერმინალით), უნდა ყოფილიყო 19,8 მილიონი ტონა LNG და 1,6 მილიონი ტონა სტაბილური გაზის კონდენსატი;

- ეს Novatek-ს აქცევდა რფ-ს ენერგეტიკულ შემოსავლებში ლიდერად, მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული „გაზპრომის“ მილსადენის გაზის ექსპორტი ევროპაში განახევრდა და 2023 წელს 100 მლრდ. კუბ.მ-ზე ცოტა მეტი შეადგინა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნებოდა, ვინაიდან 2023 წელს რუსეთის მთლიანი საექსპორტო შემოსავლების 57% და მთლიანი შიდა პროდუქტის 27% ნახშირწყალბადების ექსპორტმა უზრუნველყო.

- თუმცა, აშშ-ის სანქციები, რომლებიც რუსული წყაროების ცნობით, ასახავს ვაშინგტონის სურვილს გახდეს ლიდერი LNG-ის ექსპორტში, Novatek-ის ფორსმაჟორულ მდგომარეობას დაემთხვა. კერძოდ გამოცხადდა, რომ რუსულ კომპანიას არ შეუძლია შეასრულოს სახელშეკრულებო ვალდებულებები. ამავე დროს, სანქციების შიშით, Novatek-ის უცხოელმა აქციონერებმა შეაჩერეს პროექტში მონაწილეობა. მათ უარი თქვეს პასუხისმგებლობაზე Arctic LNG 2 ქარხნის დაფინანსებაზე და კონტრაქტებზე. Arctic LNG 2 მდებარეობს გიდანის ნახევარკუნძულზე, რომელიც შეჭრილია კარის ზღვაში, ციმბირის ჩრდილოეთით და უცხოური დახმარების გარეშე, ასეთ რთულ პირობებში, მისი ფუნქციონირება ნაკლებად სავარაუდოა. სწორედ Novatek, რომელიც „გაზპრომის“ ალტერნატივად ყალიბდებოდა, ფლობს Arctic LNG 2 კონსორციუმში 60%-იანი წილს. ჩინეთის ნავთობის სახელმწიფო კომპანიებიდან, CNOOC Ltd და China National Petroleum Corp (CNPC) თითოეული ფლობს 10%-იან წილებს, ისევე როგორც საფრანგეთის TotalEnergies, იაპონური Mitsui and Co და JOGMEC;

- გარდა ამისა, თავდაპირველად Novatek-მა განაცხადა, რომ Arc7 ყინულის კლასის 15 LNG ტანკერი, რომელთაც შეუძლია 2 მეტრის სისქის ყინულის

გაჭრა, მალე აიგებოდა რუსეთის “ზევზდას” ვერფებზე Arctic LNG 2-ისთვის. მაგრამ, ფრანგულმა საინჟინრო ჯგუფმა Gaztransport & Technigaz (GTT) 2024 წლის იანვრიდან შეაჩერა კონტრაქტი რუსულ გემთმშენებელ კომპანია “ზევზდასთან”. კიდევ ექვსი Arc7 კლასის ტანკერი უნდა აეშენებინა კორეულ კომპანიას Hanwha Ocean, ყოფილ Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering-ს, მაგრამ ეს კონტრაქტიც გაუქმდა. დასავლური წყაროების ცნობით, ასეთ პირობებში რუსეთს გაუჭირდება LNG პროექტებში GTT-ის ჩანაცვლება.

306 შეიძლება ჩაენაცვლოს დასავლურ კომპანიებს რფ-ს ენერგეტიკაში

სანქციების გამო რუსეთში შესაძლოა დასავლური კომპანიების ენერგო აქტივების ნაციონალიზაცია მოხდეს, ან ჩინელი და ინდოელი ინვესტორები შემოვიდნენ რუსეთის ბაზარზე. საერთაშორისო ნავთობკომპანიებმა, რომლებიც რუსეთში ათწლეულების განმავლობაში ოპერირებენ, უკრაინაში მოსკოვის შეჭრის შემდეგ გამოაცხადეს, რომ ან შეამცირებენ დაბანდებებს, ან დატოვებენ ქვეყანას. ჩნდება კითხვა, ვინ შეცვლის მათ?

Equinor-მა, Eni-მ, BP-მ, ExxonMobil-მა და Shell-მა 2023 წლის ბოლო თვეებში განაცხადეს რუსეთიდან გასვლის შესახებ. სხვებმა, როგორიცაა TotalEnergies, OMV და Wintershall განაცხადეს, რომ თავს შეიკავენ ქვეყანაში შემდგომი ინვესტიციებისგან.

ამის საპასუხოდ, რუსეთის მთავრობამ დაანესა დროებითი აკრძალვა ყველა შერწყმისა და შესყიდვის (M&A) გარიგებაზე, რათა თავიდან აიცილოს უცხოური მალალტექნოლოგიური ენერგო კომპანიების მიერ ქვეყნის სწრაფად დატოვება. ეს კეთდება იმისთვის, რომ არ მოხდეს მათი ნასვლის შედეგად წარმოების შეფერხება და კომპანიებსა და ბიზნესის მფლობელებს მიეცეს დრო, შეაფასონ არსებული ბაზრის მდგომარეობა და ანონონ თავიანთი გადაწყვეტილებები, რასაც კრემლი პოლიტიკურ ხასიათს აძლევს.

თუ შერწყმისა და შესყიდვის (M&A) გარიგებებზე აკრძალვა დანესდება, უცხოური კომპანიების ნასვლა რუსეთიდან შეიძლება გარკვეული ხნით შეჩერდეს, მაგრამ წილების და აქციების გაყიდვები, სავარაუდოდ, გაგრძელდება, რაც სხვა უცხოელ ინვესტორებს გაუხსნის შესაძლებლობებს.

სავარაუდოა, რომ უცხოელების საკუთრებაში არსებული თითქმის ყველა აქცია გაიყიდება რეალურ ღირებულებასთან შედარებით უზარმაზარი ფასდაკლებით. ასევე, აქციების ნაწილი შეიძლება სახელმწიფოს მიერ იქნას შეძენილი და ამ გზით ნაციონალიზებული. კრემლმა ზოგიერთი ინვესტორი გააფრთხილა კიდევ, რომ არაა გამორიცხული იმ უცხოურ კომპანიებს, რომლებიც მას არ დაემო-

რჩილებიან, შეიძლება აქტივები ჩამოერთვათ. ექსპერტები მსჯელობენ, თუ რომელი კომპანიები შევლენ რუსეთის ენერგეტიკულ სექტორში?

პირველ რიგში, ალბათ ჩინური ენერგო გიგანტები. მოსკოვის უკრაინაში ომამდე რამდენიმე კვირით ადრე, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი პეკინში იმყოფებოდა თავის ჩინელ კოლეგასი ძინპინთან მოლაპარაკებებზე. ორივე მხარე ცდილობდა ხაზი გაესვა ერთიანობაზე, დასავლეთთან დაძაბულობის ესკალაციის პირობებში. სავარაუდოდ ახლა, როდესაც რუსეთი საერთაშორისო საზოგადოებისგან უპრეცედენტო იზოლაციის წინაშე დგას, მისი დამოკიდებულება ჩინეთზე, როგორც პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მოკავშირეზე, მხოლოდ გაიზრდება. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში რუსეთი სტაბილურად აფართოვებს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კავშირებს ჩინეთთან და ენერგო კონტრაქტებმა ამ ცვლილებებში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს. ათ წელზე მეტი ხნის წინ, „აღმოსავლეთ ციმბირი - წყნარი ოკეანის“ (ESPO) ნავთობსადენის აგების შემდეგ რუსეთი, რომელიც იბრძვის საუდის არაბეთთან ჩინეთის იმპორტში პირველი ადგილისთვის, გახდა ჩინეთში ნავთობის ერთ-ერთი უმსხვილესი მიმწოდებელი. რუსული LNG გაზის ტერმინალები ასევე აგზავნიან თხევად გაზს ჩინეთში, ხოლო 2019 წლის ბოლოს „გაზპრომმა“ დაიწყო ამ ქვეყანაში გაზის იმპორტი „ციმბირის ძალის“ (Power of Siberia) მილსადენით, რომლის წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 55 მილიარდი კუბური მეტრი. ვ. პუტინის პეკინში ვიზიტის დროს, „გაზპრომი“ და ჩინეთის CNPC შეთანხმდნენ მეორე ხელშეკრულებაზე, „ციმბირის ძალის“ მილსადენით დამატებით წლიურად 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მიწოდებაზე.

ექსპერტები ასევე მსჯელობენ ინდოელი ინვესტორების ინტერესების გაფართოების პოტენციალზე. კერძოდ, ONGC Videsh Ltd (OVL)-ს აქვს წილი Sakhalin-1 პროექტში, საიდანაც ამერიკული ExxonMobil გავიდა. OVL ასევე Rosneft-ის ინვესტორია Vankor-ის საბადოში Oil India-სთან, Indian Oil-თან და Bharat PetroResources-თან ერთად. ეს ინდური კომპანიები ასევე დაინტერესებულნი არიან Taas-Yuryakh პროექტით, რომელსაც BP ტოვებს.

მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წელს დაწესებულმა სანქციებმა არ შეაჩერა ჩინელი და ინდოელი ინვესტორების ექსპანსია რუსეთის ენერგეტიკაში, ბევრ ექსპერტს მიაჩნია, რომ ამჯერად გარემოებები შეიცვალა. რუსეთში ინვესტირებასთან დაკავშირებული ყველა რისკის ზუსტ შეფასებას გარკვეული დრო დასჭირდება. მაგრამ მას შემდეგ, რაც უფრო მკაფიო სურათი გამოჩნდება, შესაძლოა რუსეთში აზიური ბიზნესის მნიშვნელოვანი გააქტიურება მოხდეს ე. წ. შერწყმის და შესყიდვების (M&A)

გარიგებებში და არაა გამორიცხული, რომ ძირითად პროექტებში აზიურმა მოთამაშეებმა დასავლური კომპანიები ჩაანაცვლონ.

და ბოლოს, რუსეთი სავარაუდოდ შეეცდება თურქული მიმართულებით შეცვალოს ევროპის სატრანზიტო მარშრუტები და იქ რუსული გაზის ჰაზი გახსნას.

შეუძლია რუსეთს ე. წ. თურქული ჰაზით გაზის ევროკავშირში ფარულად შეტანა?

„გაზპრომში“ იმედოვნებენ, რომ მონოპოლია ირიბად შეინარჩუნებს ევროპაში თავისი ყოფილი ბაზრის ნაწილს. ამიტომ, რუსეთი ხელს უწყობს თურქეთს რომ ის ჩამოყალიბდეს როგორც ევროპაში მისი გაზის მიწოდების „ჰაზი“. ანალიტიკოსები კითხულობენ, არის თუ არა ეს ანტირუსული სანქციების თავიდან აცილების ხრიკი და ფარულად გაგრძელება თუ არა რუსული გაზის ექსპორტი ევროკავშირის წევრებისთვის, რომლებიც ცდილობენ თავი დააღწიონ რუსეთზე ენერგო-დამოკიდებულებას. ევროკავშირის ბევრმა წევრმა ქვეყანამ ხომ პირობა დადო, რომ უახლოეს წლებში მთლიანად შეაჩერებს რუსული გაზის იმპორტს!

პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პირველად 2022 წლის შემოდგომაზე შესთავაზა თურქეთს მის ტერიტორიაზე ევროკავშირისთვის გაზის მიწოდების ჰაზის შექმნა. ეს წინადადება გაჟღერდა მას შემდეგ, რაც 2022 წლის 26 სექტემბერს ბალტიის ზღვის ფსკერზე მომხდარმა აფეთქებებმა გაანადგურა „ჩრდილოეთ ნაკადის“ გაზსადენის ოთხიდან სამი მილი.

„გაზპრომს“ აქვს დარჩენილი რამდენიმე ვარიანტი ევროპაში მილსადენის გაზის გასაგზავნად. რუსეთისა და პოლონეთის მიერ დაწესებულმა ურთიერთ სანქციებმა და კონტრსანქციებმა ხელი შეუშალა რუსული გაზის დასავლეთის მიმართულებით მიწოდებას წლიურად 33 მლრდ კუბური მეტრის წარმადობის „იამალი-ევროპის“ მილსადენით, რომელიც კვეთს რუსეთიდან ბელარუსს და უკავშირდება პოლონეთს.

რუსეთის მიერ უკრაინაში პროვოცირებულმა ომმა შესაძლოა ყოველ წუთს გამოიწვიოს ჯერ კიდევ დარჩენილი 100 მილიარდი კუბური მეტრის რუსული გაზის ტრანზიტის შეწყვეტა რუსეთ-უკრაინის მარშრუტით. ამდენად, სტაბილური გაზმომარაგება ევროპას რჩება მხოლოდ წელიწადში 31,5 მილიარდი კუბური მეტრის წარმადობის მილსადენით „თურქული ნაკადით“, რომელიც გადის შავი ზღვის ფსკერზე, როგორც გაზის მოქმედი სატრანსპორტო მარშრუტი. თუმცა, ახლა მისი სიმძლავრის მხოლოდ ნახევარი გამოიყენება გაზის ევროპაში გადასატანად, დანარჩენი კი თურქეთის ბაზარს ეთმობა. და ჯერ კიდევ 2003 წელს აგებული, ასევე რუსეთიდან თურქეთში, შავი ზღვის ფსკერზე გამა-

ვალი 16 მლრდ კუბური მეტრის წლიური წარმადობის მილსადენით „ცისფერი ნაკადი“.

პრეზიდენტ ვ. პუტინის წინადადებაა, რომ კიდევ ორი მილი დაემატოს „თურქულ ნაკადს“, რათა გაორმაგდეს მისი სიმძლავრე. თავად თურქეთის ბაზარი გაზით უკვე გაჯერებულია, მაგრამ თურქეთს აქვს წვდომა არა მხოლოდ აზერბაიჯანულ და ირანულ გაზზე, არამედ თხევად გაზზეც (LNG), რასაც ყატარიდან და ალჟირიდან ყიდულობს. ასევე, თურქეთი მიზნად ისახავს საკუთარი ბუნებრივი აირის მოპოვებას ოფშორული „საკარიას“ საბადოდან 2024 წელს, რომელიც სავარაუდოდ დაფარავს მის მზარდ მოთხოვნას გაზზე მომდევნო წლების განმავლობაში. თეორიულად, თურქეთს შეუძლია ევროპაში გადაამისამართოს მთელი რუსული, აზერბაიჯანული და ირანული გაზი, რომელიც ევროპის მილსადენების სისტემაში კონტინენტის სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან იქნება გადატუმბული.

კრემლს სურს თურქეთში რუსული გაზის გაგზავნა ევროპაში შემდგომი ტრანსპორტირებისთვის, რადგანადაც მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის სულ უფრო მეტი წევრი ქვეყანა და კომპანია ეტაპობრივად შეწყვეტენ მილსადენებით რუსული გაზის მოხმარებას მომდევნო წლების განმავლობაში. რუსეთის გეგმა, როგორც ჩანს, არის ჭარბი გაზის მიწოდება თურქეთისთვის, რომელიც შემდგომში ევროპელ მყიდველებზე ფარულად, როგორც თურქული გაზი, ისე იქნება გადაყიდული. მომავალ თურქულ ჰაზში მოხვედრილი გაზის მოლეკულები არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. და იმის გადაწყვეტა, თუ რა რაოდენობისაა რუსული წარმოშობის გაზი, რომელსაც ევროპა თურქეთიდან იღებს, რთული გასარკვევი იქნება. მაგალითად, უკრაინამ წლების წინ შეწყვიტა გაზის იმპორტი რუსეთიდან და მისი იმპორტის დიდ ნაწილს პოლონეთიდან და სლოვაკეთიდან იღებს; თუმცა, ეს გაზი საბოლოო ჯამში, ხომ რუსული წარმოშობისაა!

თურქეთში ჰაზის შექმნის გეგმები ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა და მის ხორცმესხმას წლები დასჭირდება. არც მოსკოვს და არც ანკარას არ გაუკეთებიათ კომენტარი მისი შექმნის ზუსტ ვადებზე, ან ახალი მილსადენის ინფრასტრუქტურის ხარჯთაღრიცხვაზე. მაგრამ თუკი „თურქული ნაკადის“ (TurkStream) აგება ღირდა დაახლოებით 12 მილიარდი დოლარი, ექსპერტების ვარაუდით, მისი სიმძლავრის გაზრდა წელიწადში 63 მილიარდ კუბურ მეტრამდე 7 მლრდ დოლარამდე დაჯდება.

საინტერესოა, რომ „თურქული ნაკადის“ წარმადობა თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო 60 მილიარდი კუბური მეტრის ოდენობით, მაგრამ მოსკოვმა გადაწყვიტა მისი სიმძლავრის განახევრება 2015 წლის ოქტომბერში, რადგან თურქეთმა, ადრე შეპირებულთან შედარებით, უფრო ნაკლები ინტერესი გამოხატა რუსული გაზის შესყიდვაზე. რამდე-

ნიმე თვით ადრე „გაზპრომმა“ და მისმა ევროპელმა პარტნიორებმა ასევე წარადგინეს „ჩრდილოეთ ნაკადი 2“-ის (Nord Stream 2) გეგმა, რომელიც ითვლებოდა უკეთეს, ტრანზული ქვეყნების გვერდის ამქცევი მარშრუტით ევროპაში რუსული გაზის გასაგზავნად, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ მაშინ მოსალოდნელი იყო გერმანიასთან ენერგეტიკული კავშირების გაძლიერება. ამ გაზსადენის აფეთქებამ რუსეთს მხოლოდ თურქეთის მარშრუტის იმედი დაუტოვა.

აშკარაა, რომ რუსეთს გაუჭირდება აზერბაიჯანის გარეშე „თურქული ნაკადის“ ძვირადღირებული გაფართოების სამუშაოების განხორციელება დასავლეთის მიერ მისი ეკონომიკური იზოლაციის ფონზე - სწორედ საერთაშორისო დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობაა მისი მთავარი დაბრკოლება. მაგრამ მოსკოვს შეიძლება ასევე ჰქონდეს იმედი, რომ ევროკავშირი იაფი გაზისთვის რაღაცას მაინც გააკეთებს.

ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროკომისიის პრეზიდენტი, პირადად გაემგზავრა ბაქოში 2022 წლის ივლისში, რათა ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც აორმაგებს აზერბაიჯანის გაზის ევროპაში მიწოდებას. ევროკავშირი ითხოვს 2027 წლისთვის წელიწადში 20 მილიარდი კუბური მეტრი აირის შეძენას. ამის გაკეთებას დასჭირდება კასპიის ზღვის საბადოების შემდგომი განვითარება და „სამხრეთის გაზის დერეფნის“ (SGC) მიწსადენის ქსელის გაფართოება, რომელიც თურქეთიდან სამხრეთ ევროპაში გადის. მიუხედავად იმისა, რომ ბრიუსელ-ბაქოს შეთანხმება, როგორც ზემოთ აღინიშნა, მიზნად ისახავს რუსული გაზის მიწოდების ჩანაცვლებას, მან შესაძლოა მოსკოვს გარკვეული შესაძლებლობაც მისცეს. შესაბამისად, ევროპაში იმპორტის სანქციონების გამო, რუსეთს შეუძლია უფრო მეტი გაზი მიჰყიდოს აზერბაიჯანს, ვიდრე 2022/23 წლების შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში მას მიანოდა, დაფაროს მისი შიდა მოთხოვნის უმეტესი ნაწილი, და ეს თავის მხრივ, აზერბაიჯანს აირის უფრო მეტ მოცულობას გაუთავისუფლებს ევროკავშირში გასაგზავნად. ეს, რა თქმა უნდა, ძირს უთხრის ევროკავშირის ძალისხმევას, ჩამოერთვას რუსეთს გაზის გლობალური ბაზრის წილი - რუსული გაზი უბრალოდ სხვაგან გაიყიდება...

მსგავსი სქემას რუსეთი ახორციელებს ნავთობზე საუდის არაბეთის სამეფოსთან (KSA): რუსეთი მასზე ყიდის ნავთობს, რომელსაც ეს უკანასკნელი ამუშავებს თავისი შიდა საჭიროებისთვის, და ამით ათავისუფლებს მეტ არასანქციონირებულ ნავთობს საექსპორტოდ. მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანისთვის მეტი გაზის მიყიდვის სტრატეგია და თურქეთის გამოყენება ევროპაში გაზის უწყვეტი, მაგრამ არაპირდაპირი მიწოდების გამტარად, იქნება მოსკოვის ლოგიკური პასუხი ევროკავშირის

ვალდებულებაზე, განწყვიტოს ენერგეტიკული კავშირები რუსეთთან. მაგრამ ეს სქემა ასევე შეიცავს რისკებს. კერძოდ:

- ეს თურქეთს უპირველეს ყოვლისა, უაღრესად ხელსაყრელ მდგომარეობაში ჩააყენებს, რომელსაც შეუძლია შეწყვიტოს რუსული გაზის დიდი მოცულობების ევროპაში ექსპორტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების შესაძლო განწყვეტის შემთხვევაში. ბოლო პერიოდში რუსეთსა და თურქეთს არასახარბიელო ურთიერთობა ჰქონიათ - განსაკუთრებით 2015 წლის ბოლოს, როდესაც თურქეთის საჰაერო ძალებმა ჩამოაგდეს რუსული გამანადგურებელი, რომელიც სირია-თურქეთის საზღვართან მიფრინავდა. მომდევნო წლებში მხარეებმა მიაღწიეს დაახლოებას;

- გაზის ტრანზიტი თურქეთის გავლით ანკარას დიდ სატრანზიტო შემოსავლებს მისცემს. სწორედ არასატრანზიტო სტატუსმა გახადა „ჩრდილოეთის ნაკადი 1 და 2“ მიწსადენები (Nord Stream 1,2) რუსეთისთვის ყველაზე სასურველ მარშრუტად - სატრანზიტო გადასახადები ამ მიწებით გაზის გადატუმბვისას არ იყო საჭირო და იაფი რუსული გაზი ევროპის შუაგულში, რუსული ვიბორგიდან გერმანულ გრეიფსვალდში, ტრანზიტული ქვეყნების გვერდის ავლით - ბალტიკის ფსკერით შედიოდა. მაგრამ, თუ რუსული გაზი ევროპაში თურქეთის გავლით, ფარული გზით გაიყიდება, მაშინ ტრანზიტის საფასური გაიზრდება, ვინაიდან თურქეთი იყიდის გაზს საბაზრო ტარიფით, შემდგომში საკუთარი ჰაბიდან კიდევ უფრო მაღალ ფასად გასაყიდად.

აზერბაიჯანში რუსული გაზის მიწოდების აღდგენა

თურქეთში გაზის ჰაბის შექმნის გაჭიანურების პირობებში, რუსულმა „გაზპრომმა“ თავის დაზღვევის მიზნით 2022 წლის 18 ნოემბერს გამოაცხადა, რომ აზერბაიჯანს 1 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივ აირს აწვდის 2022 წლის დეკემბრიდან 2023 წლის მარტამდე, ამ რუსული მონოპოლიის, სახელმწიფო ენერგოკომპანია SOCAR-თან გაფორმებული ახალი კონტრაქტით.

როგორც ცნობილია, სწორედ „გაზპრომი“ იყო აზერბაიჯანისთვის გაზის მიმწოდებელი 2000-2006 წლებში, მაგრამ შემდეგ ქვეყანამ სწრაფად გააფართოვა საკუთარი გაზის წარმოება BP-ის მიერ ოპერირებად „შაჰ-დენიზის“ საბადოზე, რაც მას საშუალებას აძლევდა დაეფარა არა მხოლოდ საკუთარი გაზის საჭიროებები, არამედ საქართველოსა და თურქეთში განეხორციელებინა ექსპორტი. როდესაც მისი გაზის დიდი ნაწილი უკვე უცხოელმა კომპანიებმა შეისყიდეს, აზერბაიჯანი კვლავ დაუბრუნდა რუსეთიდან გაზის მიწოდებას 2017-2018 წლებში, მაგრამ შესყიდვები კვლავ შეწყვიტა მას შემდეგ, რაც „შაჰ-დენიზის“ განვითარების მეორე

ეტაპის გაზი 2019 წელს თურქეთში გაიგზავნა.

აზერბაიჯანი დიდი ხანია პრიორიტეტს ანიჭებს თავისი გაზის საზღვარგარეთ გაყიდვას, ვიდრე შიდა საჭიროებებს, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს საექსპორტო შემოსავლები. „გაზპრომთან“ ახალი შეთანხმება გაფორმდა მაშინ, როდესაც აზერბაიჯანი ემზადებოდა 2023 წლის ზამთრის შუა პერიოდში პიკისთვის. თუმცა, რუსული გაზის იმპორტის განახლება ახლა დამატებითი კითხვებს აჩენს, იმის გათვალისწინებით, რომ აზერბაიჯანმა ახლახანს აიღო ვალდებულება მეტი გაზის გადამტუმრებაზე ევროპაში.

აზერბაიჯანული საინფორმაციო სააგენტო APA-სთვის გაკეთებულ განცხადებაში, SOCAR-მა აღნიშნა, რომ მას აქვს „გაზპრომთან“ თანამშრომლობის ხანგრძლივი ისტორია და რომ ორი კომპანია „...ცდილობენ თავიანთი ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაციას, გაზის ნაკადების ურთიერთგაცვლის ორგანიზებით“.

აზერბაიჯანული გაზის მიწოდება ევროპაში 2020 წლიდან ევროკავშირის „სამხრეთის გაზის დერეფნის“ (SGC) გავლით ხორციელდება, რათა ხელშეკრულებით შეთანხმებული წლიურად 10 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი მივიდეს ევროპელ მომხმარებლებთან. ბაქოსა და ბრიუსელს შორის 2022 წლის ივლისში გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მიხედვით, აზერბაიჯანულმა მხარემ პირობა დადო, რომ 2022 წელს ექსპორტს 12 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზრდის. როგორც ბრიუსელმა, ასევე ბაქომ მოინდონა ეს ახალი შეთანხმება, როგორც ევროკავშირისა და აზერბაიჯანს შორის ენერგეტიკული ურთიერთობების გაფართოება. ევროკომისიამ შეთანხმებას უწოდა გამარჯვება ევროკავშირის გაზის მიწოდების დივერსიფიკაციის მცდელობებში. მაგრამ არასოდეს არ დაკონკრეტებულა, რა იქნებოდა დამატებითი მიწოდების წყარო. ფაქტიურად ხომ ბაქომ ევროპაში არა 12-ის, არამედ 18 მლრდ კუბმეტრი აირის მიწოდება შესძლო! ამასთან, უკვე 2024 წლის დასაწყისიდან აზერბაიჯანი აწარმოებს მოლაპარაკებებს ევროპის რამდენიმე ქვეყანასთან გაზის მიწოდებასთან დაკავშირებით. „სამხრეთის გაზის დერეფანი“ (SGC) ამჟამად მუშაობს სრული სიმძლავრით და თუ გვინდა მისი მეშვეობით გაზის დამატებითი მოცულობის ექსპორტი, ის უნდა გაფართოვდეს. აქ გარკვეული თანხებია საჭირო, დამატებითი სატუმბო სადგურები უნდა დამონტაჟდეს. არის ჩვენი გაზის საჭიროება“, - განაცხადა პრეზიდენტმა ი. ალიევმა. მან აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანული გაზი უკვე მიწოდება ბულგარეთისა და რუმინეთის ბაზრებს. სერბეთი შესაძლოა ამ ქსელს უახლოეს მომავალში შეუერთდეს.

Eurasianet-ის ცნობით, „შაჰ-დენიზის“ კონსორციუმთან დაახლოებულ წყაროზე დაყრდნობით

(რომელიც პასუხისმგებელია აზერბაიჯანული გაზის ექსპორტზე), დამატებითი საექსპორტო გარიგებები საბადოდან გაზის გაყიდვის შესახებ, უკვე შეთანხმებული წლიურად 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის ზემოთ, არ არის შეთანხმებული საოპერაციო კონსორციუმთან. გარდა ამისა, აზერბაიჯანი რუსული გაზის დამატების გარეშე, ერთ წელიწადში ვერ შეძლებდა გაეზარდა გაზის მოპოვება 10 მლრდ კუბმეტრიდან 18 მლრდ კუბმეტრამდე შემდეგი ობიექტური მიზეზების გამო:

- აზერბაიჯანის „სოკარი“ გაზის თითქმის ყველა საბადოს - „აბშერონს“, „კარაბახს“, „შაჰ-დენიზ 3“-ს, „უმიდს“. „ბაბეკს“ და ა.შ. დასავლურ კომპანიებთან ერთად ამუშავებს. მაგრამ აზერბაიჯანში მოქმედ ამ დასავლურ კომპანიებში (BP, Total, Equinor, Statoil და ა.შ.) ბოლო წლებში, ეკოლოგიური მიზეზებით, თითქმის განახევრდა ინვესტიციები ნიაღისეული საწვავის მოპოვებაზე და გაიზარდა ალტერნატიული ენერგო პროექტების დაფინანსება;

- ასევე ეკოლოგიური მოსაზრებებით, შემცირებულია „დერეფნის“ ტრადიციული დამკრედიტებელი ბანკების - EIB, EBRD და სხვ. ნიაღისეული საწვავის მოპოვების საკრედიტო პორტფელები;

- კასპიის ახალი გაზის საბადოები ურთულეს გეოლოგიურ მასივებში მდებარეობენ. მაგალითად, ახლად აღმოჩენილი ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული გაზის საბადო მდებარეობს „აზერი-ჩირალი-გიუნეშლის“ ნავთობის საბადოს ფსკერის ქვეშ, რაც მის ექსპლოატაციას, ნავთობის სრულად ამოღებამდე, თითქმის შეუძლებელს ხდის. ურთულესი გეოლოგია აქვს აზერბაიჯანის სიდიდით მეორე გაზის საბადოს „უმიდს“ და იმავე ტექტონიკურ ბლოკზე განლაგებულ „ბაბეკს“, აგრეთვე „ზაფარს“ და „მაშალს“.

ეს აჩენს ლეგიტიმურ კითხვას: ჩუმად ხომ არ იყიდება რუსული გაზი როგორც აზერბაიჯანული, ევროკავშირ-აზერბაიჯანის 2022 წლის ივლისის მემორანდუმის გადაჭარბებით შესასრულებლად?

ერთის მხრივ, აზერბაიჯანისთვის რუსული გაზის მიწოდების განახლება შეიძლება უბრალოდ იმაზე მიუთითებდეს, რომ ბაქო საკმაოდ შემოთხულებულია თავისი შიდა მოთხოვნის გაზრდით. და მართლაც, აზერბაიჯანისა და ევროკავშირის შეთანხმება მხოლოდ მემორანდუმია და, შესაბამისად, არასავალდებულოა. მაგრამ შეთანხმების გაფორმების დრო ბადებს ეჭვს და ვარაუდს, რომ რაც უფრო გაგრძელდება უკრაინაში ომი, მით მეტად შეეძლება აზერბაიჯანს გამოიყენოს იაფი რუსული გაზი თავისი შიდა მოთხოვნის დასაფარად, რათა მეტი კასპიური გაზი გამოათავისუფლოს ევროპაში ექსპორტის გასაზრდელად.

მეორეს მხრივ, აზერბაიჯანს, რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეუძლია შეისყიდოს იმდენი რუსული გაზი, რამდენიც უნდა. მაგრამ გამოდის, რომ ის

იყენებს რუსულ გაზს ევროპაში კასპიური აირის მეტი მოცულობების გასაგზავნად (ფაქტიურად ეს გარიგება „სვოპ“ მიწოდებაა). ამდენად, გაზის რუსეთიდან აზერბაიჯანში იმპორტი გარკვეულწილად ძირს უთხრის ბაქო-ბრიუსელის 2022 წლის ივლისის შეთანხმების სულისკვეთებას. ეს ასევე იქნება კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, თუ რამდენად უჭირს ევროპას რუსული გაზის ალტერნატივის უზრუნველყოფა უახლოეს პერსპექტივაში, და რამდენად შეეცდება მოსკოვი ევროკავშირის „სამხრეთის გაზის დერეფნის“ (SGC) გახსნადენების თავისი მიზნებისათვის გამოყენებას.

სავარაუდოდ, რუსეთი შეეცდება ევროკავშირის „სამხრეთის გაზის დერეფნის“ მიღებაში, საბჭოთა კავშირის დროიდან არსებული აზერბაიჯან-რუსეთის მილსადენით, მოახვედროს რუსული გაზი და ის, როგორც აზერბაიჯანული, ისე გაყიდოს ევროპაში. საქმე ისაა, რომ რუსეთის წინადადება, თურქეთში რუსული გაზის ჰაბის აგების შესახებ, „გაზპრომის“ დასაფინანსებელია. ამ უკანასკნელს კი, ევროკავშირში ექსპორტის განახევრების გამო, ამისათვის საჭირო თანხა არ აქვს. ეს ჩანს „გაზპრომის“ 2023 და 2024 წლების გამოქვეყნებული საინვესტიციო პროგრამებიდან, რომელიც ღია დოკუმენტებია. ამავე დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ „გაზპრომს“ არც „თურქული ნაკადის“ მეორე რიგის - ორი პარალელური მილსადენის შავი ზღვის ფსკერზე გაყვანისთვის საჭირო 7 მლრდ დოლარი არ აქვს გამოყოფილი!

იმავედროულად ნათელია, რომ აზერბაიჯანის გაზის ბაზარი რუსეთს არ შესთავაზებს ისეთივე მაღალ ანაზღაურებას, რასაც ევროპა უზრუნველყოფს. თუმცა, მიმდინარე ომის ფონზე, ევროპაში „გაზპრომის“ საბაზრო წილის უმეტესი ნაწილის შეუქცევადი დაკარგვის საპირსონედ, აზერბაიჯანულ-ქართულ-თურქული მარშრუტებით ექსპორტი შეიძლება იყოს საუკეთესო ვარიანტი მოსკოვისთვის, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ რუსეთს გაცილებით მეტი დრო დასჭირდება აღმოსავლეთ და სამხრეთ აზიის - ჩინეთის და ინდოეთის მიმართულებით გაზის დამატებითი საექსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის.

დასკვნა

ამრიგად, დამტკიცდა ჩვენს მიერ სტატიის შესავალში გამოთქმული ჰიპოთეზა მასზედ, რომ ომის პირობებში, 2024 წელს გაგრძელდება „გაზპრომის“ მონოპოლიური მილსადენებით ევროპის გაზმომარაგების ჩანაცვლება გაზის სპოტ-ბაზრებზე ვაჭრობით. ზემოთ განხილული გეოეკონომიკური პროცესებიდან ჩანს, ევროკავშირი მეტ ძალისხმევას მიმართავს არა თურქეთის ე.წ. ჰაბის განვითარებაზე, არამედ ენერგომომარაგების დივერსიფიკაციაზე და გაზის სპოტ-ვაჭრობის ხელშეწყობაზე,

რასაც საქართველოს მხრივაც შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა უნდა. მიგვაჩნია, რომ 2022 წლის ნოემბერში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინიცირებული წინადადებები საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროდან ევროკავშირისკენ თხევადი გაზის ტანკერებით ტრანსპორტირების პროექტის რეანიმაციის შესახებ, ძალიან დროულია.

2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ, ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი - „თეთრი ნაკადის“ გახსადენის და თხევადი გაზის ტრანსპორტირების - AGRI(LNG)-ის პროექტირება შეწყდა. ეს იყო ყველაზე პერსპექტიული პროექტები საქართველოსა და აზერბაიჯანისთვის, რადგან ორივე გვერდს უვლიდა არა მარტო რუსეთს, არამედ თურქეთსაც, და შესაბამისად, ანეიტრალებდა მათ სატრანზიტო ჰეგემონიას.

სწორედ ამ ჰეგემონიის დასაძლევად განაცხადა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა 2022 წლის 21 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე, რომ საქართველოს მთავრობა მუშაობს კასპიის ზღვის სანაპიროდან ევროპისთვის გაზის საქართველოზე გავლით მიწოდებაზე. ბნმა ლ. დავითაშვილმა აღნიშნა რომ პროექტი, რომელშიც ასევე მონაწილეობენ აზერბაიჯანი, რუმინეთი და უნგრეთი, უკვე დაწყებული იყო და ითვალისწინებდა გეგმას, რომლითაც „...გაზი გათხევადდება საქართველოს ტერიტორიაზე, შემდეგ კი რუმინეთში მისი ხელახალი გაზიფიცირება მოხდება. სამწუხაროდ, ეს პროექტი შეჩერდა და შემდგომი განვითარება არ ჰქონია“, - განაცხადა მან და დასძინა, რომ „... ევროპა განსაკუთრებით დაინტერესებულია გაზის მიწოდების ალტერნატიული წყაროებით, როცა ყველა საუბრობს ენერგომომარაგების დივერსიფიკაციაზე. ამ პროექტმა განსაკუთრებული აქტუალობა წელს მოიპოვა“.

ბატონმა ლ. დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე პროექტის და ინფრასტრუქტურის შეფასება მიმდინარეობს. „ეს არ მოხდება არც ერთ დღეში და არც ერთ წელიწადში“, - თქვა მან და დასძინა, რომ „...პირველ რიგში, ჩვენ უნდა გამოვსახოთ სრული სურათი... შემდეგ უნდა ჩამოვყალიბოთ დეტალური სამოქმედო გეგმა და დავინყოთ მისი ეტაპობრივად განხორციელება, ინვესტიციების მოზიდვის ჩათვლით.“

გამოყენებული ლიტერატურა:

- 1.Igor Linkov, Benjamin D. Trump. The Science and Practice of Resilience // Risk, Systems and Decisions ISBN 978-3-030-04563-0 <https://doi.org/10.1007/978-3-030-04565-4>
2. В. Папава, Нетрадиционная экономика, Тбилиси, 2011.

3. Папава В. Железная дорога Карс — Ахалкалаки — Тбилиси — Баку и развитие Джавахети. В кн.: Папава В., Метревели Е., Абашидзе Т., Жвания И., Китиашвили А. Джавахети. Вызовы и перспективы. Тбилиси: GFSIS, 2013. С. 17 [<http://gfsis.org/media/download/library/articles/papava/javakheti.pdf>].
4. В. Папава. В. Чарая. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КАВКАЗЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ГРУЗИИ. Кавказ и глобализация. Том 8 Выпуск 1—2 2014.
5. Roin Metreveli, Critical Periods in the History of Georgia (15th Century). BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 15, no. 3, 2021: 103-111. http://science.org.ge/bnas/t15-n3/16_Metreveli_History.pdf
6. Metreveli R. (Ed.) (1998) Essays on the history of Georgian diplomacy, part I, Tbilisi (in Georgian).
7. Antelava I., Gaprindashvili M., Vachnadze M., Melikishvili G., Metreveli R., 1996. The History of Georgia from the Earliest Times to Our Times. Auxiliary course for secondary schools and non-special higher education institutions. Tbilisi: "Ganatileba" publishing house.
8. Гугушвили П. В. Развитие промышленности в Грузии и Закавказье в XIX—XX вв., I. Тбилиси, 1957.
9. Гугушвили П. В. ЭРГЗ, т. I. Тбилиси, 194.
10. Гугушвили П. В. Шелководство в Грузии и Закавказье в XIX-XX вв. Тбилиси, 1960
11. И. Каландия, глобализация и взаимоотношения цивилизаций. Журнал «Социальная экономика», Тбилиси. 2009, №2.
12. Bilynska M. The Formation of the Paradigm of National Resilience in the State Administration of Ukraine/ International Scientific Journal "Progress".- 2018, N 1-2, P.41-45
13. Bakhmat N., Liubarets V., Bilynska M., Ridei N., Anhelina S. Digital transformation of preparation of the future. Specialists in the economic industry in conditions of dual professional education. Selected Paper of 9th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2020), 2020. Vol. 7 No. 3 Режим доступа: <https://un-pub.eu/ojs/index.php/pntsbs/article/view/5258W0S> <https://doi.org/10.18844/prosoc.v7i3.5258>
14. Bilynska M., Kondratenko O. Analysis of the state governance mechanism in the sphere of social protection for participants of the antiterrorist operation in the east of Ukraine. Journal of Geography, Politics and Society. Volume 6. Issue 8(3). 2018. P.11-17. DOI 15.4467/24512249JG.1 8.017.8786